

Relace $\times$ graf $\times$ tabulka (jeden objekt, tři obory)

Relace $\times$ graf $\times$ tabulka

Spojení

Tatáž věta — „relace je podmnožina kartézského součinu” — je základem tří různých okruhů:

- **[[okruhy/16-mnoziny-relace-zobrazeni | okruh 16]]** — binární relace $R \subseteq A \times B$; vlastnosti (reflexivní, symetrická, tranzitivní); **ekvivalence** a **uspořádání**.
- **[[okruhy/25-teorie-grafu | okruh 25]]** — graf **JE relace** na vrcholech (hrany $\subseteq V \times V$); relace „spojeno sledem” je **ekvivalence** $\subseteq$ komponenty souvislosti.
- **[[okruhy/36-relacni-data-sql-transakce | okruh 36]]** — relace v DB **JE podmnožina kartézského součinu domén = tabulka**.

Kde se potkávají

Okruh 25 sám říká, že graf je speciální případ binární relace; okruh 36 odvozuje „tabulku” přímo z matematické definice relace (16). Tatáž definice, tři jména.

Průřezový poznatek

Jeden a tentýž matematický objekt (podmnožina kartézského součinu) je „relace” v diskrétní matematice, „graf” v teorii grafů a „tabulka” v databázích.¹

- **Ekvivalence** z okruhu 16 se doslova objevuje jako **komponenty souvislosti** grafu (25) a stojí za **seskupováním** dat.
- Když rozkládáš množinu podle ekvivalence (16), hledáš komponenty souvislosti (25) nebo děláš GROUP BY (36), provádíš **tutěž algebru**.²
- Název „**relační model**” (36) pochází přímo z této definice — není to náhodné pojmenování.

Napětí a kompromisy

- **Abstraktní $\times$ konečná struktura**: matematická relace (16) může být nekonečná a bez omezení; DB relace (36) je **konečná tabulka s integritními omezeními** (klíče). Abstrakce získává praktickou strukturu (integrita, klíče) za cenu obecnosti.
- **Orientace**: graf (25) bývá symetrický (neorientovaný) i nesymetrický (orientovaný) — což je přesně vlastnost *symetrie relace* z 16; v DB se „směr” projevuje cizím klíčem (kdo na koho odkazuje).

Otevřené otázky

- Jak se *zobrazení/funkce* (16, speciální relace s nejvýše jedním obrazem) promítá do DB (funkční závislost, [[okruhy/35-konceptualni-modelovani-db | normalizace]])?

¹inferred

²inferred

Související

- [[okruhy/16-mnoziny-relace-zobrazeni]]
- [[okruhy/25-teorie-grafu]]
- [[okruhy/36-relacni-data-sql-transakce]]
- [[okruhy/35-konceptualni-modelovani-db]]